iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Nombre asignatura:

TALLER DE INTEGRACION
EN SEGURIDAD DE DATOS

Semana: 6
Nombre: alumno: Gerald vega soto
Fecha:/01/2025

Carrera: ciberseguridad

Situación problemática

En la semana 6, es momento de avanzar con las pruebas y correcciones del sistema de ciberseguridad que has seleccionado y venido desarrollando desde la semana 1. Durante esta semana, deberás realizar pruebas detalladas para identificar errores y posibles fallas en el sistema. El objetivo es aplicar un plan de pruebas adecuado y utilizar las herramientas necesarias para depurar el sistema, logrando corregir los errores identificados y asegurar su correcto funcionamiento. Considera

también que los resultados de esta etapa servirán de base para los temas abordados en la semana. Al finalizar la actividad, redacta un informe cumpliendo las instrucciones.

Instrucciones: Realiza el siguiente esquema de trabajo:
1. Pruebas y correcciones
1.1. Pruebas del sistema

Elabora un plan de pruebas que abarque los tipos de pruebas necesarios para evaluar el sistema de ciberseguridad, tales como pruebas funcionales, de integración, de estrés y de rendimiento.

1.2. Tipos de prueba: define y clasifica los diferentes tipos de pruebas que realizarás. Por ejemplo, pruebas de seguridad, de usabilidad, y de regresión.

1.3. Depuración del sistema: implementa técnicas de depuración para identificar y solucionar errores en el sistema. Utiliza herramientas como el rastreo del código y logs para detectar comportamientos anómalos.

2. Identificación de no conformidades
2.1. Corrección de errores: basándote en las no conformidades encontradas, implementa las correcciones necesarias, ajustando el código o la configuración según sea necesario.

2.2. Pruebas de verificación: después de realizar las correcciones, ejecuta pruebas de verificación para comprobar la efectividad de las acciones implementadas y validar que los errores se hayan resuelto.

3. Ejecución de pruebas: realiza las pruebas siguiendo el plan diseñado. Toma nota de los resultados obtenidos, identificando fallos y errores que puedan comprometer el sistema.

4. Informe final: al finalizar la actividad, redacta un informe detallado en el que describas el plan de pruebas, los errores encontrados, las acciones correctivas implementadas y los resultados de las pruebas de verificación.

Informe de Pruebas y Correcciones del Sistema de Ciberseguridad - Nestlé

1. Pruebas y Correcciones

1.1. Pruebas del Sistema

Para evaluar el correcto funcionamiento de las mejoras implementadas en la semana 5, se desaroollo un plan de pruebas que incluye los siguientes tipos:

- **Pruebas funcionales**: Evaluar si los firewalls, IDS/IPS y otros dispositivos de seguridad funcionan correctamente y cumplen con sus especificaciones.
- **Pruebas de integración**: Verificar que los hardware y software implementados en oficinas corporativas interactúen correctamente dentro de la red de Nestlé.
- **Pruebas de rendimiento**: Medir el impacto de los nuevos dispositivos y software en la velocidad y estabilidad de la red.
- **Pruebas de seguridad**: Realizar simulaciones de ataques de ingeniería social y pruebas de penetración para evaluar la efectividad de los controles implementados.
- **Pruebas de usabilidad**: Evaluar la facilidad de uso y aplicabilidad de los programas de concienciación sobre ingeniería social dirigidos al personal de seguridad del edificio corporativo de Nestle.

1.2. Tipos de Prueba

- **Pruebas de seguridad**: Se realizaron ataques simulados para evaluar la eficacia de los firewalls, IDS/IPS y VPNs.
- **Pruebas de usabilidad**: Se aplicaron encuestas a los empleados sobre la capacitación recibida en ingeniería social.
- **Pruebas de regresión**: Se verificó que la instalación de nuevos dispositivos y software no afectara el funcionamiento preexistente.
- **Pruebas de carga y estrés**: Se midieron tiempos de respuesta en escenarios de alto tráfico.

1.3. Depuración del Sistema

- **Análisis de logs**: Se revisaron los registros del firewall y del IDS/IPS en busca de anomalías.
- **Monitoreo de red**: Se utilizaron herramientas como Wireshark y SIEM para identificar puntos de fallo.
- **Corrección de configuraciones**: Se ajustaron reglas en el firewall y se optimizó la configuración del VPN para mejorar la seguridad.

2. Identificación de No Conformidades

2.1. Corrección de Errores

- **IDS/IPS**: Se detectaron falsos positivos en las alertas y se ajustaron las reglas de detección.
- **Firewalls**: Se optimizaron las políticas para reducir riesgos sin afectar la operatividad.
- **Capacitación**: Se detectó que un porcentaje del personal de seguridad no asimiló correctamente la información sobre ataques de ingeniería social, por lo que se reforzó la capacitación.

2.2. Pruebas de Verificación

- Se ejecutaron pruebas de acceso y verificación de bloqueos ante intentos de ataques simulados.
- Se aplicó una segunda ronda de capacitaciones con casos prácticos para validar la efectividad del programa de concienciación.

3. Ejecución de Pruebas Se realizaron pruebas de integración y funcionalidad con los equipos de seguridad de TI, simulando ataques de phishing y accesos no autorizados. Se tomaron registros de los resultados y se evaluaron mejoras en los sistemas.

4. Informe Final

Los resultados de las pruebas indican que:

- Los firewalls y el IDS/IPS han mejorado la detección y respuesta ante amenazas, aunque fue necesario ajustar configuraciones.
- La capacitación en ingeniería social mostró mejoras en la percepción del riesgo, pero requirió ajustes metodológicos.
- No se detectaron impactos negativos en el rendimiento general de la red.

Se recomienda continuar con monitoreo constante y refuerzos de capacitación cada seis meses para garantizar la efectividad de las medidas implementadas.

Bibliografía:

- Santos Valencia, R. A. Barroso Tanoira, F. G. y Chuc Canul, F. A. (2020). *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/130921.
- Sarmiento Rojas, J. A. Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK*. 6.º edición. Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/193943.
- Project Management Institute, editor. (2021). *El estándar para la dirección de proyectos y guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)*. 7.º edición. Project Management Institute, Inc. EE. UU.